
Simetrijos fizikoje — Pratybų lapas 2

Grupių struktūra, faktorgrupės ir gardelės

Variantas: Tik klausimai

Uždavinys 1 (i) Parodykite, kad kiekvienas pogrupis $H \leq G$, kurio indeksas lygus 2, yra normalusis. (ii) Iš to išveskite, kad bet kurioje baigtinėje grupėje $G \leq O(n)$, turinčioje elementą, kurio determinantas -1 (kai $n = 2$ — atspindį), elementų, kurių determinantas 1, pogrupis — *posūkių pogrupis* — yra normalusis ir jo indeksas lygus 2.

Uždavinys 2 Apskaičiuokite (i) D_4 ir (ii) S_4 jungtinumo klases ir abiem atvejais patikrinkite klasių lygtį $|G| = \sum_i |C_i|$.

Uždavinys 3 Naudodami pirmąją izomorfizmo teoremą, nustatykite šias faktorgrupes: (i) S_n/A_n , kai $n \geq 2$; (ii) $GL(n, \mathbb{R})/SL(n, \mathbb{R})$; (iii) $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$.

Uždavinys 4 Parodykite, kad $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}$ tada ir tik tada, kai $\gcd(m, n) = 1$.

Uždavinys 5 Raskite centrą $Z(D_4)$ ir parodykite, kad faktorgrupė $D_4/Z(D_4)$ yra izomorfinė Kleino keturių elementų grupei.

Uždavinys 6 (kristalografinis apribojimas) Tegul $L \subset \mathbb{R}^2$ yra gardelė (dviejų tiesiškai nepriklausomų vektorių sveikųjų skaičių tiesinė danga) ir tegul R yra posūkis su $RL = L$. Parodykite, kad R eilė yra 1, 2, 3, 4 arba 6 — jokia periodinė kristalo gardelė neturi penkialypės simetrijos.

Uždavinys 7 (pusiau tiesioginės sandaugos) Tegul $N \trianglelefteq G$ ir $H \leq G$ tenkina $N \cap H = \{e\}$ ir $NH = G$. (i) Parodykite, kad kiekvienas $g \in G$ vienareikšmiškai užrašomas $g = nh$ ($n \in N$, $h \in H$), ir kad sandauga yra

$$(n_1 h_1)(n_2 h_2) = (n_1 h_1 n_2 h_1^{-1})(h_1 h_2)$$

— (vidinė) pusiau tiesioginė sandauga $N \rtimes H$, kur H veikia N jungimu. (ii) Parodykite $D_n \cong C_n \rtimes C_2$ ir nustatykite C_2 veikimą grupėje C_n .

Uždavinys 8 (kompozicinė eilutė) Baigtinės grupės G kompozicinė eilutė (2 paskaita, kur grandinė rašoma nuo G žemyn; čia ta pati grandinė skaitoma nuo $\{e\}$ aukštyr) yra grandinė $\{e\} = G_0 \trianglelefteq G_1 \trianglelefteq \dots \trianglelefteq G_k = G$, kurioje kiekviena faktorgrupė G_{i+1}/G_i yra paprastoji. (i) Pateikite D_4 kompozicinę eilutę ir išvardykite jos faktorius. (ii) Raskite *antrą*, iš tikrųjų skirtingą D_4 eilutę ir patikrinkite, kad ji turi tą patį faktorių multiaibį — Žordano–Houlderio teorema mažų masteliu.